

Cerința 63

Problema 63.1. Determinați o formulă de cuadratură de forma

$$\int_{-1}^1 x |f(x)| dx = A_1 f(x_1) + A_2 f(x_2) + R_2(f)$$

care să aibă grad maxim de exactitate.

Rezolvare

Elemente teoretice

Se pune problema de a calcula integrala definită a unei funcții date pe un interval mărginit $[a, b]$. Dacă f are o comportare bună, aceasta este o problemă de rutină. Complicațiile apar atunci când f are singularități (dar rămâne integrabilă), sau când intervalul de integrare este nemărginit (care este o altă manifestare a comportării singulare). Descompunând integrala pe subintervale, dacă este necesar, în mai multe integrale, se poate presupune că singularitatea, dacă locul ei este cunoscut, este la unul sau la ambele capete ale intervalului $[a, b]$. Astfel de integrale improprii pot fi tratate ca și cuadraturi cu ponderi, adică să încorporăm singularitatea într-o pondere, care devine un factor al integrandului, lăsând celălalt factor să aibă o comportare bună. Cel mai important exemplu este formula lui Gauss relativă la o astfel de pondere.

Fie $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ integrabilă pe $[a, b]$, $F_k(f)$, $k \in [0, m]$ informații despre f (de regulă funcționale liniare) și $w: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}_+$ o funcție pondere integrabilă pe $[a, b]$.

Definiția 7.3.1. O formulă de forma

$$\int_a^b w(x) f(x) dx = Q(f) + R(f),$$

unde

$$Q(f) = \sum_{j=0}^m A_j F_j(f),$$

se numește formulă de integrare numerică a funcției f sau **formulă de cuadratură**. Parametrii A_j , $j = 0, 1, \dots, m$ se numesc coeficienții formulei, iar $R(f)$ termenul rest al ei. Q se numește funcțională de cuadratură.

Numărul natural $d = d(Q)$ cu proprietatea că $\forall f \in P_d$, $R(f) = 0$ și $\exists g \in P_{d+1}$ astfel încât $R(g)$ se numește **grad de exactitate** al formulei de cuadratură.

Deoarece R este liniar, rezultă că o formulă de cuadratură are gradul de exactitate d dacă și numai dacă $R(e_j) = 0$, $j = 0, 1, \dots, d$ și $R(e_{d+1}) \neq 0$.

O **formulă de cuadratură cu ponderi** este o formulă de tipul

$$\int_a^b f(t)w(t)dt = \sum_{k=1}^n A_k f(t_k) + R_n(f)$$

(7.3.16)

unde w este nenegativă, integrabilă pe (a, b) .

Intervalul (a, b) poate fi mărginit sau nemărginit. Dacă este nemărginit trebuie să ne asigurăm că integrala din (7.3.16) este bine definită, cel puțin în cazul când f este polinom. Realizăm aceasta cerând ca toate momentele funcției pondere

$$\mu_s = \int_a^b t^s w(t)dt, s = 0, 1, 2, \dots$$

(7.3.17)

să existe și să fie finite.

Spunem că (7.3.16) este de *tip interpolator*, dacă are gradul de exactitate $d = n - 1$. Formulele de tip interpolator sunt chiar formulele obținute prin interpolare, adică pentru care

$$\sum_{k=1}^n A_k f(t_k) = \int_a^b L_{n-1}(f; t_1, \dots, t_n, t) w(t)dt$$

(7.3.18)

sau echivalent

$$A_k = \int_a^b l_k(t)w(t)dt, k = 1, 2, \dots, n,$$

(7.3.19)

unde

$$l_k(t) = \prod_{l=1, l \neq k}^n \frac{t-t_l}{t_k-t_l}$$

(7.3.20)

sunt polinoamele fundamentale Lagrange asociate nodurilor $t_1, t_2, \dots, t_n$.

Se observă că dacă se dau n noduri distincte $t_1, \dots, t_n$ este posibil întotdeauna construirea unei formule de tip (7.3.16) care este exactă pentru orice polinom de grad $\leq n-1$

S-a pus problema dacă nu s-ar putea face aceasta mai bine, adică dacă nu se poate obține gradul de exactitate $d > n-1$ printr-o alegere judicioasă a nodurilor t_k (coeficienții A_k fiind dați în mod necesar de (7.3.19)). Răspunsul este surprinzător de simplu și de direct. Pentru a-l formula, se consideră polinomul nodurilor

$$u_n(t) = \prod_{k=1}^n (t-t_k).$$

(7.3.21)

Teorema 7.3.3. *Dându-se un întreg k , $0 \leq k \leq n$, formula de cuadratură (7.3.16) are gradul de exactitate $d = n-1+k$ dacă și numai dacă sunt satisfăcute următoarele condiții:*

- (a) formula (7.3.16) este de tip interpolator ;
- (b) polinomul nodurilor u_n din (7.3.21) satisface

$$\int_a^b u_n(t)p(t)w(t)dt = 0, \forall p \in P_{k-1}.$$

Condiția din (b) impune k restricții asupra nodurilor $t_1, t_2, \dots, t_n$ din (7.3.16). (Dacă $k=0$, nu avem nici o restricție, deoarece așa cum știm putem atinge gradul de exactitate $d = n-1$). Într-adevăr, u_n trebuie să fie ortogonal pe P_{k-1} relativ la funcția pondere w . Deoarece $w(t) \geq 0$, avem în mod necesar $k \leq n$. Altfel, u_n trebuie să fie ortogonal pe

Pn, în particular pe el însuși, ceea ce este imposibil. Astfel $k = n$ este optimal, obținându-se o formulă de cuadratură cu gradul maxim de exactitate $d_{\max} = 2n - 1$. Condiția (b) impune ortogonalitatea lui un pe toate polinoamele de grad mai mic, adică

$$u_n(\cdot) = \pi_n(\cdot, w)$$

este polinomul ortogonal în raport cu ponderea w . Această formulă optimală se numește *formulă de cuadratură de tip Gauss* asociată cu funcția pondere w . Deci nodurile ei sunt zerourile lui $\pi_n(\cdot, w)$, iar ponderile (coeficienții) A_k sunt dați de (7.3.19), adică

$$\pi_n(t_k, w) = 0,$$

$$A_k = \int_a^b \frac{\pi_n(t, w)}{(t-t_k)\pi'_n(t_k, w)} w(t) dt, \quad k=1, 2, \dots, n$$

(7.3.22)

Proprietăți ale cuadraturilor gaussiene

- (i) Toate nodurile sunt reale, distincte și situate în intervalul deschis (a, b) . Aceasta este o proprietate cunoscută satisfăcută de zerourile polinoamelor ortogonale.
- (ii) Toți coeficienții (ponderile) A_k sunt pozitivi
- (iii) Fie $\alpha_k = \alpha_k(w)$ și $\beta_k = \beta_k(w)$ coeficienții din formula de recurență pentru polinoamele ortogonale

$$\pi_{k+1}(t) = (t - \alpha_k)\pi_k(t) - \beta_k\pi_{k-1}(t), \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

$$\pi_0(t) = 1, \quad \pi_{-1}(t) = 0,$$

(7.3.23)

unde

$$\alpha_k = \frac{(t\pi_k, \pi_k)}{(\pi_k, \pi_k)}$$

$$\beta_k = \frac{(\pi_k, \pi_k)}{(\pi_{k-1}, \pi_{k-1})},$$

(7.3.24)

cu β_0 definit prin

$$\beta_0 = \int_a^b w(t) dt (= \mu_0).$$

(v) Formula restului:

$$R_n(f) = f[\eta, x_1, x_1, \dots, x_n, x_n] \int_a^b w(x) u^2(x) dx = \frac{f^{(2n)}(\xi)}{(2n)!} \int_a^b w(x) [\pi_n(x, w)]^2 dx, \quad \xi \in [a, b].$$

Aplicare pe cerința concretă

Se cere formula de cuadratură de forma

$$\int_{-1}^1 |x| f(x) dx = A_1 f(x_1) + A_2 f(x_2) + R_2(f)$$

cu grad maxim de exactitate.

Din teorema 7.3.3 deducem faptul că gradul maxim de exactitate ($d = 2n-1$) este $d = 3$.

Trebuie să determinăm nodurile x_1, x_2 , coeficienții A_1, A_2 , și în final expresia restului $R_2(f)$

Formula de cuadratură care se cere este de forma

$$\int_a^b w(x) f(x) dx = \sum_{k=1}^n A_k f(x_k) + R_n(f),$$

Coeficienții A_k și nodurile x_k se determină din sistemul neliniar

$$\left\{ \begin{array}{l} A_1 + A_2 + \dots + A_m = \mu_0 \\ A_1 x_1 + A_2 x_2 + \dots + A_m x_m = \mu_1 \\ \dots \\ A_1 x_1^{m-1} + A_2 x_2^{m-1} + \dots + A_m x_m^{m-1} = \mu_{m-1} \\ \dots \\ A_1 x_1^{2m-1} + A_2 x_2^{2m-1} + \dots + A_m x_m^{2m-1} = \mu_{m-1} \end{array} \right.$$

unde

$$\mu_k = \int_a^b w(x) x^k dx$$

sunt momentele funcției pondere w .

Nodurile x_k , $k = 1, 2, \dots, m$ vor fi rădăcinile polinomului u de grad m , ortogonal pe P_{m-1} relativ la ponderea w și intervalul $[a, b]$.

Din (7.3.22) știm că nodurile necesare sunt zerourile lui $\pi_n(\cdot, w)$.

Folosim formula de recurență

$$\pi_{k+1}(t) = (t - \alpha_k) \pi_k(t) - \beta_k \pi_{k-1}(t), \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

și calculăm π_2

$$\pi_2(x) = (x - \alpha_1) \pi_1(x) - \beta_1 \pi_0(x)$$

$$\alpha_k = 0, \pi_0(x) = 1$$

$\Rightarrow$

$$\pi_2(x, \omega) = x \pi_1(x) - \beta_1$$

$$\pi_1(x) = (x - \alpha_0) \pi_0(x) - \beta_0 \pi_{-1}(x) = x - \beta_0 \cdot 0 = x$$

Pentru calculul lui β_1 folosim formula

$$\beta_k = \frac{(\pi_k, \pi_k)}{(\pi_{k-1}, \pi_{k-1})},$$

Asadar

$$\beta_1 = \frac{(\pi_1, \pi_1)}{(\pi_0, \pi_0)}$$

Formula pentru produsul scalar este:

$$(u, v) = \int_a^b w(t)u(t)v(t)dt$$

=>

$$(\pi_1, \pi_1) = \int_{-1}^1 |t|^2 dt = 2 \int_0^1 t^2 dt = \frac{1}{2}$$

$$(\pi_0, \pi_0) = \int_{-1}^1 |t| dt = 2 \int_0^1 t dt = 1$$

=>

$$\beta_1 = \frac{1}{2}$$

Așadar polinomul u de grad 2 este

$$u = \pi_2(x, \omega) = x^2 - \frac{1}{2}$$

$u = 0 \Rightarrow$

Se obține

$$x_1 = -\frac{\sqrt{2}}{2}, x_2 = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

Vom calcula coeficienții A_1 și A_2 :

$$\begin{cases} A_1 + A_2 = \int_{-1}^1 |x| dx = \mu_0 = 1 \\ A_1 x_1 + A_2 x_2 = \int_{-1}^1 |x| x dx = \mu_1 = 0 \end{cases}$$

$\Rightarrow$

$$\begin{cases} A_1 + A_2 = 1 \\ \frac{\sqrt{2}}{2} (A_1 - A_2) = 0 \end{cases}$$

$\Rightarrow$

$$\begin{cases} A_1 = \frac{1}{2} \\ A_2 = \frac{1}{2} \end{cases}$$

Pentru rest avem formula

$$R_m(f) = \frac{f^{(2m)}(\xi)}{(2m)!} \int_a^b w(x) u^2(x) dx, \xi \in [a, b]$$

$\Rightarrow$

$$R_2(f) = \frac{f^{(4)}(\xi)}{(4!)} \int_{-1}^1 |x| \left(x^2 - \frac{1}{2}\right)^2 dx, \xi \in [-1, 1]$$

$$\int_{-1}^1 |x| \left(x^2 - \frac{1}{2}\right)^2 dx = \frac{1}{12}$$

(se poate rezolva în Matlab introducând comanda `int(abs(x)*(x^2-1/2)^2,-1,1)`)

$\Rightarrow$

$$R_2(f) = \frac{1}{288} f^{(4)}(\xi)$$

Formula de cuadratură cerută este:

$$\int_{-1}^1 |x| f(x) dx = \frac{1}{2} f\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) + \frac{1}{2} f\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) + \frac{1}{288} f^{(4)}(\xi)$$